序列的性质.

① gedächtnislos
x, y 必须是同时的, 不能延迟或超前.

② kausal 因果性.
$y(n) = T(x(m))$, $m \le n$

③ zeitinvariant 时不变性.
$y(n-m) = T\{x(n-m)\}$
$T\{x(n-m)\}$: 所有 x 右移 m
$y(n-m)$: 所有 n 用 n-m 代替

④ linear 线性.
$y(n) = T\{x(n)\} \Rightarrow y_1(n) + y_2(n) = T\{x_1(n) + x_2(n)\}$
z.B. $y(n) = \cos(x(n))$
$y_1(n) = \cos(x_1(n))$ $y_2(n) = \cos(x_2(n))$
$y_1(n) + y_2(n) = \cos(x_1(n)) + \cos(x_2(n))$
$T\{x_1(n) + x_2(n)\} = \cos(x_1(n) + x_2(n))$ $\neq$

⑤ BIBO-stabil. 稳定性.
有界的输入 $|x(n)|$ 可得到有界的输出 $|y(n)|$
z.B. $y(n) = \frac{1}{x(n)}$ nicht stabil.
$x(n) \to 0$ $y(n) \to \infty$.

⑥ invertierbar. 可逆的.
$y(n) = T\{x(n)\}$
$x(n) = T^{-1}\{T\{x(n)\}\}$
Hinweis: 这个可逆必须是 eindeutig 的.
通过 $y(n)$ 可以精确找到唯一的 $x(n)$

看这里 ↘ ✳

本篇完成于 23/24 WS.
由 Dark Master 制作.
全部看懂-定能通过.
内容是远超考试范围的.
DSV的 Prüfung 设计非常合理.
难度不大, 很适合新手.

序列的卷积和. Faltung.

$y(n) = x_1(n) * x_2(n) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x_1(m)\, x_2(n-m)$

$\{1, 3, 1\} * \{1, 2, 2\} = \{1, 5, 9, 8, 2\}$

```
  1 3 1
x 1 2 2
-------
  2 6 2
2 6 2
1 3 1
-------
1 5 9 8 2
```

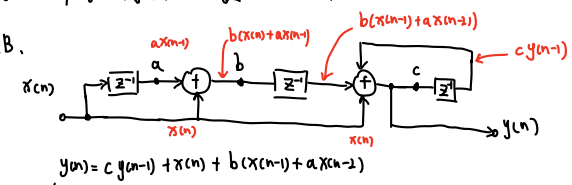
傅里叶变换.

$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n) e^{-j\omega n}$ 一般可以直接用公式表.

FT P35, 36, 37, 38
Z P44, 45, 46
Z^t P62, 63
DFT P126, 127
Fenster P116

学了这些, 可以解决一种题目. Blockschaltbild.

z.B.



$y(n) = c\,y(n-1) + x(n) + b(x(n-1) + a\,x(n-2))$

$\mathcal{F}\{\ Y(e^{j\omega}) - c e^{-j\omega} Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega}) + b \cdot e^{-j\omega} X(e^{j\omega}) + ab\, e^{-2j\omega} X(e^{j\omega})$

$H(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \frac{1 + b e^{-j\omega} + ab e^{-2j\omega}}{1 - c \cdot e^{-j\omega}}$

Z-Transformation. Z变换.

$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n) z^{-n}$

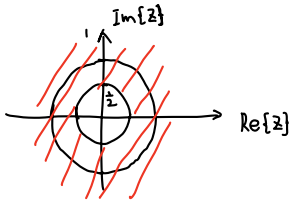
收敛域 KB
$\Rightarrow$ 所有点 z, 满足 $|X(z)| < \infty$.
就是一般来说, 这个 $X(z)$ 的求和公比的绝对值小于 1

z.B. $x(n) = \begin{cases} (\frac{1}{2})^n & n \ge 5 \\ 0 & n \le 4 \end{cases}$

这里就是想办法把求和变成 $n=0 \to +\infty$

$X(z) = \sum_{n=5}^{\infty} (\frac{1}{2})^n \cdot z^{-n} = \sum_{n=5}^{\infty} (\frac{1}{2z})^n = \sum_{n=0}^{\infty} (\frac{1}{2z})^{n+5} = (\frac{1}{2z})^5 \sum_{n=0}^{\infty} \underbrace{(\frac{1}{2z})^n}_{a} = (\frac{1}{2z})^5 \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2z}}$

KB: $|a| < 1 \Rightarrow |\frac{1}{2z}| < 1 \Rightarrow |z| > \frac{1}{2}$



(因果序列)
掌极点, 右边序列 极点小于 1.

KB 包含单位圆, $\Rightarrow$
$\Rightarrow$ 系统稳定. (stabil)

KB 大于最大的极点, $\Rightarrow$ kausal
(绝对值)

假如 两个 Polstellen | 1 | 2 | KB 有且只有

$1 < |z| < 2$ X $|z| < 1$ X
$|z| > 2$ ✓

$|z| > 1$, $|z| < 2$ 不是正确的 KB

使用Z变换表.

z.B. $x(n) = n \cdot (-1)^n \cdot u(n)$

$n \cdot a^n \cdot u(n) \xrightarrow{Z} \frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$ KB: $|z|>|a|$

$X(z) = \frac{-z^{-1}}{(1+z^{-1})^2}$ KB: $|z|>1$

Pole: $(1+z^{-1})^2 = 0$

$\Rightarrow p_1 p_2 = -1$

Null: $-z^{-1} = 0$

$\Rightarrow n_1 = 0$

$n_2 = \infty$ (trivale)

当零点与极点数不一致时用 trivale 零/极点补齐. ($z=0$)

一个思维发散, 同时也是计算Tipps.

$$y(n) = \sum_{k=-\infty}^{n} x(k)$$

rekursive Implementierung

(1) $y(n-1) = \sum_{k=-\infty}^{n-1} x(k)$

$\Rightarrow y(n) = y(n-1) + x(n)$

$Z \left(\rightarrow Y(z) = z^{-1}Y(z) + X(z) \right) \Rightarrow Y(z) = \frac{X(z)}{1-z^{-1}}$

Faltung

(2) $y(n) = \sum_{k=-\infty}^{n} x(k) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k) \cdot u(n-k)$

$= x(n) * u(n)$

$Y(z) = X(z) \cdot U(z) = X(z) \cdot \frac{1}{1-z^{-1}}$

Z 反变换.

这里一般裂项然后套公式.

如果分子次数高于或等于分母,

可尝试用上边分式除以下边分式. ~

einseitige Z-Transformation. 单边Z变换. (解差分方程)

$x(n-k) \xrightarrow{z^+} z^{-k}\left[X^+(z) + \sum_{n=-k}^{-1} x(n) z^{-n} \right] \quad k>0$

$x(n+k) \xrightarrow{z^+} z^{k}\left[X^+(z) - \sum_{n=0}^{k-1} x(n) z^{-n} \right] \quad k>0$

z.B. $y(n) - \frac{3}{2}y(n-1) + \frac{1}{2}y(n-2) = 0$, $y(-1)=1$ $y(-2)=0$

$z^+ \left(\rightarrow Y^+(z) - \frac{3}{2}z^{-1}\left(Y^+(z) + y(-1)z\right) + \frac{1}{2}z^{-2}\left(Y^+(z) + y(-2)z^2 + y(-1)z\right) = 0 \right.$

$Y^+(z) = \frac{\frac{3}{2} - \frac{1}{2}z^{-1}}{1-\frac{3}{2}z^{-1}+\frac{1}{2}z^2} = \frac{2}{1-z^{-1}} - \frac{1}{2}\frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$

$\left(\xrightarrow{z^{-1}} \right.$ $y(n) = 2u(n) - \frac{1}{2}\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)$

Digitale Filter. 数字滤波器 (幅频特性). Impulsantwort. 脉冲响应.

时域:

$$y(n) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h(k)\,x(n-k) = (h * x)(n)$$

$$h(n) = T\{\delta(n)\}$$

频域:

$$Y(e^{jw}) = H(e^{jw}) \cdot X(e^{jw})$$

$$H(e^{jw}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h(n)\, e^{-jwn} \Rightarrow \text{Frequenzgang}$$

Amplitudengang: $A(w) = |H(e^{jw})|$

Phasengang: $\theta(w) = \arg\{H(e^{jw})\}$

Gruppenlaufzeit: $T_g(w) = -\frac{d\theta(w)}{dw}$

Physikalische Frequenz: F in Hz.

Normierte Frequenz: $f = \frac{F}{F_s}$

Abtastfrequenz: F_s 采样频率.

Normierte Kreisfrequenz: $w = 2\pi f$.

Nyquist: $F_{max} < \frac{1}{2} F_s \iff f_{max} < \frac{1}{2} \iff w_{max} < \pi$

konstantes Signal 通过后不改变 $\Rightarrow H(e^{jw})|_{w=0} \doteq 1$

$x(n) = C \cdot e^{jw_0 n + \varphi}$

$$\Rightarrow y(n) = C \cdot e^{jw_0 n + \varphi} \cdot H(e^{jw_0}) = C \cdot A(w_0) \cdot e^{j(w_0 n + \varphi + \theta(w_0))}$$

z.B. $H(e^{jw}) = 1 + e^{-j10w}$

$x(n) = 10 + 5\cos(\frac{2\pi}{5} n + \frac{\pi}{2})$

10: $10 \cdot \left(e^{j \cdot 0 \cdot n} \xrightarrow{H(e^{j0})=2} 2 \right) = 20$

$5\cos(\frac{2\pi}{5} n + \frac{\pi}{2})$: $5 \cdot \left(\frac{1}{2}\left(e^{j(\frac{2\pi}{5} n + \frac{\pi}{2})} + e^{-j(\frac{2\pi}{5} n + \frac{\pi}{2})}\right)\right)$

$$= 5\left(e^{j(\frac{2\pi}{5} n + \frac{\pi}{2})} + e^{-j(\frac{2\pi}{5} n + \frac{\pi}{2})}\right)$$

$$= 10\cos(\frac{2\pi}{5} n + \frac{\pi}{2})$$

$H(e^{j\frac{2\pi}{5}}) = 1 + e^{-j4\pi} = 2$

$H(e^{j\frac{2\pi}{5}}) = 1 + e^{j4\pi} = 2$

$\Rightarrow y(n) = 20 + 10\cos(\frac{2\pi}{5} n + \frac{\pi}{2})$

Hinweis. 如果一个输入信号 $x(n)$ 是 $x(n) = C \cdot e^{jw_0 n + \varphi}$ 这样的.

我们先计算 $H(e^{jw_0})$, 输出 $y(n) = \underbrace{C \cdot e^{jw_0 n + \varphi}}_{x(n)} H(e^{jw_0})$ $\left(y(n) = x(n) \cdot H(e^{jw_0})\right)$

z.B. $h(n) = \frac{1}{N}(u(n) - u(n-N))$

$u(n) \xrightarrow{Z} \frac{1}{1-z^{-1}}$, $u(n-N) \xrightarrow{Z} \frac{z^{-N}}{1-z^{-1}}$

$H(z) = \frac{1}{N} \frac{1-z^{-N}}{1-z^{-1}}$ $H(e^{jw}) = \frac{1}{N} \cdot \frac{1-e^{-jwN}}{1-e^{-jw}} = \frac{1}{N} \cdot \frac{\sin(\frac{N}{2}w)}{\sin(\frac{w}{2})} \cdot e^{-jw\frac{(N-1)}{2}}$

$\therefore A(w) = \left| \frac{1}{N} \cdot \frac{\sin(\frac{N}{2}w)}{\sin(\frac{w}{2})} \right|$ $\theta(w) = \frac{(1-N)w}{2}$

Implementierungen.

$h(n) = \frac{1}{N}(u(n) - u(n-N))$

$h(n-1) = \frac{1}{N}(u(n-1) - u(n-N-1))$

$h(n) = h(n-1) + \frac{1}{N}(\delta(n) + \delta(n-N))$

$y(n) = y(n-1) + \frac{1}{N}(x(n) - x(n-N))$

$\xrightarrow{Z}$ $Y(z) = z^{-1}Y(z) + \frac{1}{N}X(z) - \frac{1}{N}z^{-N}X(z)$

$H(z) = \frac{1}{N} \cdot \frac{1-z^{-N}}{1-z^{-1}}$

$h(n) = k\lambda^n u(n)$

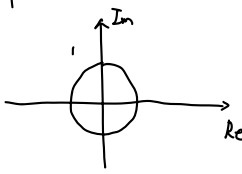
$h(n-1) = k\lambda^{n-1} u(n-1)$

$h(n) = \lambda h(n-1) + k\delta(n)$

$\Rightarrow$ $h(n)$ 推成 $y(n)$

$\delta(n)$ 推成 $x(n)$

$|A(\omega)|$ 图的画法.



① 画出所有零点和极点. (别忘了 trivial 的.)

② 单位圆上任一点, 到零点的距离 S_0, 到极点的距离 S_∞

$S = \frac{S_0}{S_\infty}$ 就是该点所对应 ω_0 的 $|A(\omega_0)|$

③ 这个 $A(\omega_0)$ 要记得乘系数.

FIR

$\Rightarrow H(z) = K \cdot (1 - e^{j\omega} z^{-1})(1 - e^{-j\omega} z^{-1})$

IIR

$\Rightarrow H(z) = K' \frac{(1 - e^{j\omega} z^{-1})(1 - e^{-j\omega} z^{-1})}{(1 - re^{j\omega} z^{-1})(1 - re^{-j\omega} z^{-1})}$ $\quad 0 \ll r < 1$

① FIR → 有限脉冲响应滤波器.

nur nichttriviale Nullstellen hat.

他只有零点, 所有的极点都是补的.

IIR → 无限脉冲响应滤波器.

① nur nichttriviale Polstellen hat

只有极点, 零点都是补的.

② nichttriviale Polstellen + nichttriviale Nullstellen

零极点天然相同, 不需要补.

② Koeffizient (K)

与 Null-, Polstellen 相关.

若 Null- Polstellen 都是共轭的. (komplex konjugiert)

表都是实数 (reell)

则 K 一定为实数.

③ minimalphasig. 与 Nullstellen 相关.

若所有 Nullstellen 在单位圆内.

$\Rightarrow$ minimalphasig.

④ 一个稳定系统

若所有极点在单位圆内 $\Rightarrow$ kausel.

找 $H(z)$ 的补偿传递函数 $H_c(z)$. (Kompensation)

$H(z) \cdot H_c(z) \Rightarrow$ konstanten Amplitudengang (Allpass)

$|H(z) \cdot H_c(z)| = c$ → 定值

① 通过找一个传递函数的 $H_c(z)$

我们可以构造一个 Allpass 传递函数

$H(z) = (1 - 0.9e^{j\frac{3\pi}{5}} z^{-1})(1 - 0.9e^{-j\frac{3\pi}{5}} z^{-1})$

$(1 - 1.5e^{j\frac{3\pi}{5}} z^{-1})(1 - 1.5e^{-j\frac{3\pi}{5}} z^{-1})$

ω 为 $[0, 2\pi]$ 时的定值.

$z = e^{j\omega}$

$n_{1,2} = 0.9e^{\pm j\frac{3\pi}{5}}$

在单位圆内.

$H_c(z)$: $\tilde{P}_{1,2} = 0.9e^{\pm j\frac{3\pi}{5}}$

$n_{3,4} = 1.5e^{\pm j\frac{3\pi}{5}}$

在单位圆外.

$\tilde{P}_{3,4} = \frac{1}{n_{3,4}^*} = \frac{2}{3}e^{\pm j\frac{3\pi}{5}}$

$n_3 = \frac{3}{2}e^{j\frac{3\pi}{5}} \Rightarrow n_3^* = \frac{3}{2}e^{-j\frac{3\pi}{5}} \Rightarrow \frac{1}{n_3^*} = \tilde{P}_3 = \frac{2}{3}e^{j\frac{3\pi}{5}}$

$P_4 = \frac{2}{3}e^{-j\frac{3\pi}{5}}$

$H_{c1}(z) = \frac{1}{(1 - 0.9e^{j\frac{3\pi}{5}} z^{-1})(1 - 0.9e^{-j\frac{3\pi}{5}} z^{-1})}$

$H_{c2}(z) = \frac{1}{(1 - \frac{2}{3}e^{j\frac{3\pi}{5}} z^{-1})(1 - \frac{2}{3}e^{-j\frac{3\pi}{5}} z^{-1})}$

$H_c(z) = H_{c1}(z) \cdot H_{c2}(z)$

$H(z) \cdot H_c(z) = \frac{(1 - 1.5e^{j\frac{3\pi}{5}} z^{-1})(1 - 1.5e^{-j\frac{3\pi}{5}} z^{-1})}{(1 - \frac{2}{3}e^{j\frac{3\pi}{5}} z^{-1})(1 - \frac{2}{3}e^{-j\frac{3\pi}{5}} z^{-1})}$

② 这样我们可以把 $H(z)$ 拆分成 (Allpass · minimalphasig)

$H(z) = \frac{(1 - 1.5e^{j\frac{3\pi}{5}} z^{-1})(1 - 1.5e^{-j\frac{3\pi}{5}} z^{-1})}{(1 - \frac{2}{3}e^{j\frac{3\pi}{5}} z^{-1})(1 - \frac{2}{3}e^{-j\frac{3\pi}{5}} z^{-1})} \cdot (1 - 0.9e^{j\frac{3\pi}{5}} z^{-1})(1 - 0.9e^{-j\frac{3\pi}{5}} z^{-1})(1 - \frac{2}{3}e^{j\frac{3\pi}{5}} z^{-1})(1 - \frac{2}{3}e^{-j\frac{3\pi}{5}} z^{-1})$

$\Downarrow$ Allpass

$\Downarrow$ minimalphasig.

FIR 会阻断 ω 附近一个宽带的频率.

IIR 会精确阻断 ω 附近很窄的频段带

Kerbfilter.

Kammfilter.

是 N 个等距的 IIR-Kerbfilter 的叠加.

如果 F_s 为 $F_{s\min}$

那么一个 Gleichanteil-IIR-Kerbfilter 为

$\Rightarrow c \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 - rz^{-1}}$ (暂为 IIR-Kerbfilter)

此时, Kammfilter 为

$\Rightarrow c \cdot \frac{1 - z^{-N}}{1 - rz^{-N}}$, $(N = \frac{F_s}{F}$, 每 F 出现一次 Störung)

也可以简写.

$H(z) = c \cdot \prod_{k=0}^{N} \frac{1 - e^{j\frac{2\pi}{N}k} z^{-1}}{1 - re^{j\frac{2\pi}{N}k} z^{-1}}$

Korrelation und Kovarianz

Korrelation, zwichen $x(n)$, $y(n)$

$$r_{xy} = \alpha \sum_{n=1}^{N} x(n)\, y^*(n) \quad \text{mit } \alpha = 1 \text{ oder } \alpha = \frac{1}{N}$$

r_{xy} 越大，$x(n)$ $y(n)$ 越相关。

Kovarianz $x(n)$, $y(n)$

$$C_{xy} = \alpha \sum_{n=1}^{N} (x(n) - m_x)(y(n) - m_y)^* \quad \text{mit} \quad m_x = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} x(n)$$

C_{xy} 可正可负。

C_{xy} 为正，$x(n)$ $y(n)$ 同向变化

-- 为负，- - - - 反向变化。

$|C_{xy}|$ 越大，变化程度越高。

Korrelantionskoeffizient, $x(n)$ $y(n)$

$$\rho_{xy} = \frac{C_{xy}}{\sqrt{C_{xx}\, C_{yy}}}$$

$$C_{xy} = r_{xy} - N \cdot m_x \cdot m_y^*$$

$\rho_{xy} = 1 \Rightarrow$ lineare Abhängigkeit.

$\rho_{xy} = 0 \Rightarrow$ unkoreliert.

Kreuzkorrelationsfunktion.

$$r_{xy}(k) = \alpha \sum_{n=1}^{N} x(n+k)\, y^*(n) \quad \text{mit } \alpha = 1 \text{ oder } \alpha = \frac{1}{N}$$

Kreuzkovarianzfunktion.

$$C_{xy}(k) = \alpha \sum_{n=1}^{N} (x(n+k) - m_x(k))(y(n) - m_y)^*$$

$$m_x(k) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} x(n+k) \qquad m_y = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} y(n)$$

$$\Rightarrow m_x(k) = m_x = \frac{1}{M} \sum_{n=1}^{M} x(n)$$

计算 $r_{xy}(k)$ 与 $C_{xy}(k)$ 和计算卷积 (Faltung) 很像。

$x(n) = \{2, 0, 5, 0, 4, 5, 2, 5, 4\}$ $\quad y(n) = \{1, 2, 3\}$

$y(-n) = \{3, 2, 1\}$

$r_{xy}(k) = x(k) * y(-k)$

```
    2 0 5 0 4 5 2 5 4
x           3 2 1
-----------------------
    2 0 5 0 4 5 2 5 4
  4 0 10 0 8 10 4 10 8
6 0 15 0 12 15 6 15 12
-----------------------
```

$r_{xy}(k) = \{6, 4, 17, 10, 17, 23, 20, 24, 24, 13, 4\}$

$C_{xy}(k) = [x(k) - m_x] * [y(-k) - m_y]$

$x(k) - m_x = \{-1, -3, 2, -3, 1, 2, -1, 2, 1\}$

$y(-k) - m_y = \{1, 0, -1\}$

$C_{xy}(k) = \{-1, -3, 3, 0, -1, 5, -2, 0, 2, -2, -1\}$

DFT. 与循环卷积 zirkulare Faltung.

$N_L \geq N_1+N_2-1$ 时，linear 与 zirkulare 结果一样.

否则就会混叠.

① 循环卷积.

循环卷积的序列单元，是序列进行周期延拓后，从原点开始的 N 位

长度为 N 的循环卷积，得到的结果长度也为 N.

少于 N 需补"0"，大于 N 需混叠.

$$x_1(n) \circledast x_2(n) = \left[\sum_{m=0}^{L-1} x_1(m)\, x_2(n-m)_L\right] R_L(n)$$

$x_1(n) = \{\underset{\uparrow}{1}, 2, 3, 1\}$ $\quad x_2(n) = \{\underset{\uparrow}{4}, 3, 2, 2\}$

$N=4$

$x_1(n) \circledast x_2(n) =$

```
  1 2 3 1
x 4 3 2 2
---------
  2 4 6 2
  2 4 6 2
  3 6 9 3
4 8 12 4
---------
4 11 20 19 | 13 8 2
13 8 2
```

$\Rightarrow \{17, 19, 22, 19\}$

$N=8$

$x_1(n) \circledast x_2(n) = \{4, 11, 20, 19, 13, 8, 2, 0\}$

$x_1(n) = \{\underset{\uparrow}{1}, 2, 3, 1\}$ $\quad x_2(n) = \{\underset{\uparrow}{4}, 3, 2, 2\}$

$N=4$

$x_1(n) = \{\underset{\uparrow}{1}, 2, 3, 1\}$ $\quad x_2'(n) = \{\underset{\uparrow}{3}, 2, 2, 4\}$

$x_1(n) * x_2'(n) =$

```
    1 2 3 1
  x 3 2 2 4
-----------
  4 8 12 4
  2 4 6 2
  2 4 6 2
3 6 9 3
-----------
{3 8 15 17 16 14 4}
```

$\Rightarrow x_1(n) \circledast x_2(n) = \{19, 22, 19, 17\}$

$\{3, 8, 15, 17 \mid 16, 14, 4\}$

$N=3$

$x_1'(n) = \{\underset{\uparrow}{1}, 2, 3\}$ $\quad x_2'(n) = \{6, \underset{\uparrow}{3}, 2\}$

$x_2''(n) = \{\underset{\uparrow}{3}, 2, 6\}$

$x_1'(n) * x_2''(n) =$

```
    2 2 3
  x 6 3 2
---------
  4 4 6
  6 6 9
12 12 18
---------
{12 18 28 13 6}
```

$\Rightarrow x_1(n) \circledast x_2(n) = \{12, 18, 28 \mid 13, 6\}$

$= \{25, 24, 18\}$

$N=5$

$x_1'(n) = \{\underset{\uparrow}{1}, 2, 3, 1, 0\}$ $\quad x_2'(n) = \{4, \underset{\uparrow}{3}, 2, 2, 0\}$

$x_2''(n) = \{3, 2, 2, 0, 4\}$

$x_1'(n) * x_2''(n) =$

```
    1 2 3 1 0
  x 3 2 2 0 4
-------------
  4 8 12 4 0
    2 4 6 2 0
  2 4 6 2 0
3 6 9 3 0
-------------
{3 8 15 13 12 10 12 4 0}
```

$\Rightarrow x_1(n) \circledast x_2(n) = \{13, 20, 19, 13, 12\}$

$\{3, 8, 15, 13, 12 \mid 10, 12, 4, 0\}$

离散傅立叶变换.

DFT.

$$X(k) = X(e^{j\frac{2\pi}{N}k}) = \sum_{n=0}^{N-1} x_p(n)\, e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} \qquad w = \frac{2\pi}{N}\cdot k$$

IDFT

$$x_p(n) = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X(k)\, e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$

$W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}$

一般 DFT 的计算过程.

$x(n) = \{1, 2, 3, 1\}$, $N=4$

$w = \frac{2\pi}{N}\cdot k = \frac{k\pi}{2}$

$k=0 \Rightarrow w=0$

$$X(0) = \sum_{n=0}^{3} x_p(n)\, e^{-jwn} = 1+2+3+1 = 7$$

$k=1 \Rightarrow w=\frac{\pi}{2}$

$$X(1) = \sum_{n=0}^{3} x_p(n)\, \frac{e^{-jwn}}{(-j)^n} = 1-2j-3+j = -2-j$$

$k=2 \Rightarrow w=\pi$

$$X(2) = \sum_{n=0}^{3} x_p(n)\, \frac{e^{-jwn}}{(-1)^n} = 1-2+3-1 = 1$$

$k=3 \Rightarrow w=\frac{3\pi}{2}$

$$X(3) = \sum_{n=0}^{3} x_p(n)\, \frac{e^{-jwn}}{(j)^n} = 1+2j-3-j = -2+j$$

$X(k) = \{7, -2-j, 1, -2+j\}$

对于 DFT.

① $X(N-k) = X^*(k)$ $\quad$ N 为序列长度.

② $x_1(n) = x_p(n+h)$

$\Rightarrow X_1(k) = e^{j\frac{2\pi}{N}k\cdot h} \cdot X(k)$

③ $Y(k) = \mathrm{Re}\{X(k)\}$

$y(n) = \frac{1}{2}(x_p(n) + x_p(-n))$

$Z(k) = \mathrm{Im}\{X(k)\}$

$z(n) = \frac{1}{2}(x_p(n) - x_p(-n))$

FFT.

(将N点DFT不断分为2个 $\frac{N}{2}$ 点DFT)

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x_p(n) \cdot \underbrace{e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}}_{W_N^{kn}} = \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x_p(2n) \cdot W_N^{k\cdot 2n} + \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x_p(2n+1) \cdot W_N^{k(2n+1)}$$

$$= \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x_p(2n) \cdot W_{\frac{N}{2}}^{kn} + W_N^k \cdot \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x_p(2n+1) \cdot W_{\frac{N}{2}}^{kn}$$

$$= F_1(k) + W_N^k \cdot F_2(k)$$

建议直接使用 Übung 10, 11 中的图

对于FFT,

FFT Länge $N = 2^d$, 为 d 个 stufe

共有 $d \cdot \frac{N}{2}$ 个 Butterfly

Overlap

$N \geq M + B - 1$ $\quad T_B = B/F_s$

$K = [N_{ges}/B] = [T_{ges}/T_B]$

$N_{ges} = T_{ges} \cdot F_s$

B是在个Block内的采样次数.

T_B 是一个 Blocklänge. 时间长度.

K是总 Block 数.

Spektralanalyse.

Rechteckfenster.

$$w(n) = \begin{cases} 1 & 0 \leq n < L \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

$$W(e^{jw}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} w(n) e^{-jwn} = \sum_{n=0}^{L-1} e^{-jwn} = \frac{1-e^{-jwL}}{1-e^{-jw}} = \frac{e^{-jw\frac{L}{2}}}{e^{-jw\frac{1}{2}}} \cdot \frac{e^{jw\frac{L}{2}} - e^{-jw\frac{L}{2}}}{e^{jw\frac{1}{2}} - e^{-jw\frac{1}{2}}}$$

$$= e^{-jw\frac{L-1}{2}} \cdot \frac{\sin(w\frac{L}{2})}{\sin(\frac{w}{2})}$$

Nullstellen. $\sin(\frac{wL}{2}) \stackrel{!}{=} 0$, $\sin(\frac{w}{2}) \neq 0$

$w = \frac{2\pi k}{L}$ $\quad w \neq 2k\pi$